设置您的云提供商

Astra Control Service

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/azure/get-started/set-up-microsoft-azure-with-anf.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置您的云提供商 1
使用 Azure NetApp Files 设置 Microsoft Azure 1
使用 Azure 受管磁盘设置 Microsoft Azure 7

设置您的云提供商

使用 Azure NetApp Files 设置 Microsoft Azure

在使用 Astra Control Service 管理 Azure Kubernetes Service 集群之前，需要执行一些步骤来准备 Microsoft Azure 订阅。如果您计划使用 Azure NetApp Files 作为存储后端，请按照以下说明进行操作。

快速开始设置 Azure

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

查看 Azure Kubernetes Service 的 Astra Control Service 要求

确保集群运行状况良好且运行的是 Kubernetes 1.21.x 到 1.23 版，节点池已联机且运行的是 * Linux * 等。 了解有关此步骤的更多信息。

注册 Microsoft Azure

创建 Microsoft Azure 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

对于 Azure NetApp Files ，

注册 NetApp 资源提供商。 了解有关此步骤的更多信息。

Create a NetApp account

转到 Azure 门户中的 Azure NetApp Files 并创建 NetApp 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

设置容量池

为永久性卷设置一个或多个容量池。 了解有关此步骤的更多信息。

Delegate a subnet to Azure NetApp Files

将子网委派给 Azure NetApp Files ，以便 Astra 控制服务可以在该子网中创建永久性卷。 了解有关此步骤的更多信息。

创建 Azure 服务主体

创建具有 " 贡献者 " 角色的 Azure 服务主体。 了解有关此步骤的更多信息。

可选：为Azure备份存储分段配置冗余

默认情况下、Astra Control Service用于存储Azure Kubernetes Service备份的存储分段使用本地冗余存储(LRS)冗余选项。作为一个可选步骤、您可以为Azure存储分段配置更持久的冗余级别。 了解有关此步骤的更多信息。

Azure Kubernetes Service 集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。

Kubernetes 版本

集群必须运行 Kubernetes 1.21.x 至 1.23 版。

映像类型

所有节点池的映像类型必须为 Linux 。

集群状态

集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Azure 区域

集群必须位于 Azure NetApp Files 可用的区域。 "按区域查看 Azure 产品"。

订阅。

集群必须位于启用了 Azure NetApp Files 的订阅中。您可以选择订阅 注册 Azure NetApp Files。

vNet

请考虑以下 vNet 要求：

- 集群必须位于可直接访问 Azure NetApp Files 委派子网的 vNet 中。 了解如何设置委派子网。
- 如果您的 Kubernetes 集群位于与另一个 vNet 中的 Azure NetApp Files 委派子网建立对等关系的 vNet 中，则对等连接的两端必须处于联机状态。
- 请注意， vNet （包括对等 VNet ）与 Azure NetApp Files 中使用的 IP 数量的默认限制为 1 ， 000 。 "查看 Azure NetApp Files 资源限制"。

  如果您即将达到限制，您有两种选择：

  - 您可以 "提交增加限制的请求"。如需帮助，请联系您的 NetApp 代表。
  - 创建新的 Amazon Kubernetes Service （ AKS ）集群时，请为此集群指定一个新网络。创建新网络后，配置新子网并将子网委派给 Azure NetApp Files 。

外部卷快照控制器

集群必须安装 CSI 卷快照控制器。默认情况下，此控制器从 K8s 1.21 版开始安装，但您需要检查运行 1.19 和 1.20 版的集群。 "了解有关用于按需卷快照的外部快照控制器的更多信息"。

安装 **CSI** 卷快照控制器

如中所述 [Azure Kubernetes Service cluster requirements]， Kubernetes 集群必须安装 CSI 卷快照控制器。按照以下步骤在集群上安装控制器。

K8s 1.19 版的步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s 1.20 版的步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

注册 Microsoft Azure

如果您没有 Microsoft Azure 帐户，请先注册 Microsoft Azure 。

步骤

1. 转至 "Azure 订阅页面" 订阅 Azure 服务。
2. 选择一个计划并按照说明完成订阅。

对于 Azure NetApp Files ，

注册 NetApp 资源提供商即可访问 Azure NetApp Files 。

步骤

1. 登录 Azure 门户。
2. "按照 Azure NetApp Files 文档注册 NetApp 资源提供商"。

Create a NetApp account

在 Azure NetApp Files 中创建 NetApp 帐户。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档从 Azure 门户创建 NetApp 帐户"。

Set up a capacity pool

需要一个或多个容量池，这样 Astra 控制服务才能在容量池中配置永久性卷。Astra Control Service 不会为您创建容量池。

在为 Kubernetes 应用程序设置容量池时，请考虑以下事项：

- 需要在将使用 Astra Control Service 管理 AKS 集群的同一 Azure 区域中创建容量池。
- 容量池可以具有 " 超 " ， " 高级 " 或 " 标准 " 服务级别。其中每个服务级别都是为满足不同的性能需求而设计的。Astra 控制服务支持所有这三项功能。

  您需要为要在 Kubernetes 集群中使用的每个服务级别设置一个容量池。

  "详细了解 Azure NetApp Files 的服务级别"。

- 在为要使用 Astra Control Service 保护的应用程序创建容量池之前，请为这些应用程序选择所需的性能和容

量。

配置适当的容量可确保用户可以根据需要创建永久性卷。如果容量不可用，则无法配置永久性卷。

- Azure NetApp Files 容量池可以使用手动或自动 QoS 类型。Astra 控制服务支持自动 QoS 容量池。不支持手动 QoS 容量池。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档设置自动 QoS 容量池"。

Delegate a subnet to Azure NetApp Files

您需要将子网委派给 Azure NetApp Files ，以便 Astra 控制服务可以在该子网中创建永久性卷。请注意，通过 Azure NetApp Files ，您只能在一个 vNet 中拥有一个委派子网。

如果您使用的是对等 VNets ，则对等连接的两端必须处于联机状态： Kubernetes 集群所在的 vNet 和已委派 Azure NetApp Files 子网的 vNet 。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档将子网委派给 Azure NetApp Files"。

等待大约 10 分钟，然后发现在委派子网中运行的集群。

创建 Azure 服务主体

Astra 控制服务需要分配有贡献者角色的 Azure 服务主体。Astra 控制服务使用此服务主体来代表您促进 Kubernetes 应用程序数据管理。

服务主体是指专为应用程序，服务和工具而创建的身份。为服务主体分配角色将限制对特定 Azure 资源的访问。

按照以下步骤使用 Azure 命令行界面创建服务主体。您需要将输出保存在 JSON 文件中，并稍后将其提供给 Astra Control Service 。 "有关使用 CLI 的详细信息，请参见 Azure 文档"。

以下步骤假定您有权创建服务主体，并且计算机上已安装 Microsoft Azure SDK （AZ 命令）。

要求

- 服务主体必须使用常规身份验证。不支持证书。
- 必须为服务主体授予对您的 Azure 订阅的贡献者或所有者访问权限。
- 您为范围选择的订阅或资源组必须包含 AKS 集群和您的 Azure NetApp Files 帐户。

步骤

1. 确定 AKS 集群所在的订阅和租户 ID （这些集群是您要在 Astra Control Service 中管理的集群）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 根据您使用的是整个订阅还是资源组，执行以下操作之一：

- 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的整个订阅的范围。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的资源组。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 将生成的 Azure 命令行界面输出存储为 JSON 文件。

   您需要提供此文件，以便 Astra Control Service 能够发现您的 AKS 集群并管理 Kubernetes 数据管理操作。"了解如何在 Astra Control Service 中管理凭据"。

4. 可选：将订阅 ID 添加到 JSON 文件中，以便 Astra 控制服务在您选择此文件时自动填充此 ID 。

   否则，您需要在出现提示时在 Astra Control Service 中输入订阅 ID 。

   - 示例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 可选：测试您的服务主体。根据您的服务主体使用的范围，从以下示例命令中进行选择。

   订阅范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

资源组范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

可选：为Azure备份存储分段配置冗余

您可以为Azure备份存储分段配置更持久的冗余级别。默认情况下、Astra Control Service用于存储Azure Kubernetes Service备份的存储分段使用本地冗余存储(LRS)冗余选项。要对Azure存储分段使用更持久的冗余选项、您需要执行以下操作：

步骤

1. 使用创建使用所需冗余级别的Azure存储帐户 "这些说明"。
2. 使用在新存储帐户中创建Azure容器 "这些说明"。
3. 将此容器作为分段添加到Astra Control Service中。请参见 "添加一个额外的存储分段"。
4. (可选)要使用新创建的存储分段作为Azure备份的默认存储分段、请将其设置为Azure的默认存储分段。请参见 "更改默认分段"。

使用 Azure 受管磁盘设置 Microsoft Azure

在使用 Astra Control Service 管理 Azure Kubernetes Service 集群之前，需要执行一些步骤来准备 Microsoft Azure 订阅。如果您计划使用 Azure 托管磁盘作为存储后端，请按照以下说明进行操作。

快速开始设置 Azure

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

查看 Azure Kubernetes Service 的 Astra Control Service 要求

确保集群运行状况良好且运行的是 Kubernetes 1.21.x 到 1.23 版，节点池已联机且运行的是 * Linux * 等。 了解有关此步骤的更多信息。

注册 Microsoft Azure

创建 Microsoft Azure 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

创建 Azure 服务主体

创建具有 " 贡献者 " 角色的 Azure 服务主体。 了解有关此步骤的更多信息。

配置容器存储接口（ CSI ）驱动程序详细信息

您需要配置 Azure 订阅和集群以使用 CSI 驱动程序。 了解有关此步骤的更多信息。

可选：为**Azure**备份存储分段配置冗余

默认情况下、Astra Control Service用于存储Azure Kubernetes Service备份的存储分段使用本地冗余存储(LRS)冗余选项。作为一个可选步骤、您可以为Azure存储分段配置更持久的冗余级别。 了解有关此步骤的更多信息。

Azure Kubernetes Service 集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。

Kubernetes 版本

集群必须运行 Kubernetes 1.21.x 至 1.23 版。

映像类型

所有节点池的映像类型必须为 Linux 。

集群状态

集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Azure 区域

作为最佳实践，您应选择一个支持 Azure NetApp Files 的区域，即使您不将其用作存储后端也是如此。这样，如果性能要求发生变化，将来可以更轻松地将 Azure NetApp Files 用作存储后端。 "按区域查看 Azure 产品"。

外部卷快照控制器

集群必须安装 CSI 卷快照控制器。默认情况下，此控制器从 K8s 1.21 版开始安装，但您需要检查运行 1.19 和 1.20 版的集群。 "了解有关用于按需卷快照的外部快照控制器的更多信息"。

CSI 驱动程序

集群必须安装适当的 CSI 驱动程序。

注册 **Microsoft Azure**

如果您没有 Microsoft Azure 帐户，请先注册 Microsoft Azure 。

步骤

1. 转至 "Azure 订阅页面" 订阅 Azure 服务。
2. 选择一个计划并按照说明完成订阅。

创建 **Azure** 服务主体

Astra 控制服务需要分配有贡献者角色的 Azure 服务主体。Astra 控制服务使用此服务主体来代表您促进 Kubernetes 应用程序数据管理。

服务主体是指专为应用程序，服务和工具而创建的身份。为服务主体分配角色将限制对特定 Azure 资源的访问。

按照以下步骤使用 Azure 命令行界面创建服务主体。您需要将输出保存在 JSON 文件中，并稍后将其提供给 Astra Control Service 。 "有关使用 CLI 的详细信息，请参见 Azure 文档"。

以下步骤假定您有权创建服务主体，并且计算机上已安装 Microsoft Azure SDK （AZ 命令）。

要求

- 服务主体必须使用常规身份验证。不支持证书。
- 必须为服务主体授予对您的 Azure 订阅的贡献者或所有者访问权限。
- 您为范围选择的订阅或资源组必须包含 AKS 集群和您的 Azure NetApp Files 帐户。

步骤

1. 确定 AKS 集群所在的订阅和租户 ID （这些集群是您要在 Astra Control Service 中管理的集群）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 根据您使用的是整个订阅还是资源组，执行以下操作之一：
   - 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的整个订阅的范围。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

   - 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的资源组。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 将生成的 Azure 命令行界面输出存储为 JSON 文件。

   您需要提供此文件，以便 Astra Control Service 能够发现您的 AKS 集群并管理 Kubernetes 数据管理操作。"了解如何在 Astra Control Service 中管理凭据"。

4. 可选：将订阅 ID 添加到 JSON 文件中，以便 Astra 控制服务在您选择此文件时自动填充此 ID 。

   否则，您需要在出现提示时在 Astra Control Service 中输入订阅 ID 。

   - 示例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 可选：测试您的服务主体。根据您的服务主体使用的范围，从以下示例命令中进行选择。

   订阅范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

   资源组范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

配置容器存储接口（ **CSI** ）驱动程序详细信息

要将 Azure 受管磁盘与 Astra Control Service 结合使用，您首先需要为低于 1.21 的 Kubernetes 版本配置 CSI 卷快照功能，并安装所需的 CSI 驱动程序。

为 **Kubernetes 1.19** 安装 **CSI** 卷快照控制器

如果您使用的是 Kubernetes 1.19 版，请按照以下说明安装卷快照控制器。

步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

为 **Kubernetes 1.20** 安装 **CSI** 卷快照控制器

如果您使用的是 Kubernetes 版本 1.20 ，请按照以下说明安装卷快照控制器。

步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

在 **Azure** 订阅中启用 **CSI** 驱动程序功能

在安装 CSI 驱动程序之前，您需要在 Azure 订阅中启用 CSI 驱动程序功能。

步骤

1. 打开 Azure 命令行界面。
2. 运行以下命令以注册驱动程序：

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name "EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 运行以下命令以确保更改已传播：

```
'az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

您应看到类似于以下内容的输出：

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerService/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

在 **Azure Kubernetes Service** 集群中安装 **Azure** 托管磁盘 **CSI** 驱动程序

您可以安装 Azure CSI 驱动程序以完成准备工作。

步骤

1. 转至 "Microsoft CSI 驱动程序文档"。
2. 按照说明安装所需的 CSI 驱动程序。

可选：为Azure备份存储分段配置冗余

您可以为Azure备份存储分段配置更持久的冗余级别。默认情况下、Astra Control Service用于存储Azure Kubernetes Service备份的存储分段使用本地冗余存储(LRS)冗余选项。要对Azure存储分段使用更持久的冗余选项、您需要执行以下操作：

步骤

1. 使用创建使用所需冗余级别的Azure存储帐户 "这些说明"。
2. 使用在新存储帐户中创建Azure容器 "这些说明"。
3. 将此容器作为分段添加到Astra Control Service中。请参见 "添加一个额外的存储分段"。
4. (可选)要使用新创建的存储分段作为Azure备份的默认存储分段、请将其设置为Azure的默认存储分段。请参见 "更改默认分段"。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。